

FusaPet: Plataforma Web y Móvil para el Reporte, Búsqueda y Recuperación de
Mascotas Perdidas y Encontradas en Fusagasugá

Ingeniería de Software II 602M

Jasser Lozano && Jossep Quevedo && Juan Parra

Gestor del Conocimiento: Germán Ortiz

Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería

Universidad de Cundinamarca

Agosto 23 del 2026

Tabla de Contenido

1.Introduccion	4
2. Objetivos.....	5
Objetivo General	5
Objetivos Especificos	5
3.Planteamiento del Problema	6
4.Alcance	7
4.1.Funcionalidades Incluidas.....	7
5.Metodologia	8
5.1.Roles del Equipo	8
5.2.Eventos y Artefactos	10
5.3.Herramientas de Gestion	11
6.Cronograma.....	11
7.Matriz de Stakeholders	12
8.Encuestas	15
8.1.Objetivo de la Encuesta	15
8.2.Preguntas Propuestas.....	15
9.Clasificacion de Requerimientos	20
Requerimientos Funcionales.....	20
Requerimientos No Funcionales	22
10.Relacion entre Requisitos y Sprints	24
11.Criterios de Validacion del Producto.....	25
12.Referencias.....	26

Índice de Tablas

Tabla 1. <i>Roles del equipo</i>	8
Tabla 2. <i>Eventos y Artefactos</i>	10
Tabla 3. <i>Cronograma</i>	11
Tabla 4. <i>Matriz de Stakeholders</i>	12
Tabla 5. <i>Relación entre requisitos y sprints</i>	24

1. Introducción

Este documento corresponde a la continuación del proyecto FusaPet, una plataforma web y móvil orientada al reporte, búsqueda y recuperación de mascotas perdidas y encontradas en Fusagasugá. El primer avance estableció el problema, los objetivos, la propuesta de encuesta y la clasificación inicial de los requerimientos funcionales y no funcionales. La propuesta busca centralizar información que actualmente se encuentra distribuida entre redes sociales, grupos de mensajería y otros medios.

Para esta segunda entrega se complementa la definición inicial con una metodología de desarrollo basada en Scrum, la distribución de roles, los eventos y artefactos de trabajo, un cronograma organizado en sprints, una matriz de stakeholders y una estrategia de levantamiento y validación de requerimientos. La estructura sigue como guía el segundo adelanto aportado para comparación, pero el contenido se mantiene específico para FusaPet.

La base funcional del proyecto contempla el registro de mascotas perdidas, encontradas y avistadas; búsqueda mediante características y ubicación; visualización en mapa; notificaciones; contacto; denuncia y moderación. Estos elementos se derivan del primer documento de FusaPet.

2. Objetivos

Objetivo general

Crear una plataforma web y móvil dirigida a los habitantes de Fusagasugá que les permita notificar la pérdida de una mascota, dar a conocer el hallazgo de un animal y registrar avistamientos, de modo que la búsqueda y el reencuentro con sus dueños se agilicen mediante filtros por comuna, barrio, ubicación y características del animal.

Objetivos específicos

- Elaborar una interfaz sencilla e intuitiva en la que se puedan registrar mascotas perdidas, encontradas y avistadas.
- Integrar un mapa interactivo que permita visualizar las zonas donde se han generado los reportes.
- Establecer mecanismos de administración y moderación que permitan supervisar los reportes y prevenir publicaciones falsas o inapropiadas.

3. Planteamiento del problema

En Fusagasugá, cuando un animal de compañía se extravía, sus propietarios suelen acudir a redes sociales como Facebook o Instagram, a grupos de WhatsApp o a publicaciones sueltas en distintos medios para intentar localizarlo. Esta práctica no es exclusiva del municipio: ya que las redes sociales se han convertido en un recurso al que recurre buena parte de la población para este tipo de casos, pues permiten alertar rápidamente a familiares, vecinos y comunidades enteras (Mantener a tu Mascota Saludable, 2020).

Sin embargo, esa misma variedad de canales ciertamente dispersa la información y dificulta encontrar los reportes asociados a un sector específico de la ciudad. Ese dicho inconveniente ya ha sido identificado por iniciativas similares, como “SamFind”, “YoviPet” y “Buscando a Tobi”, que han surgido precisamente para reunir en un solo lugar los avisos de mascotas perdidas y encontradas, en lugar de dejarlos repartidos entre distintas redes y grupos (Universidad Técnica Federico Santa María, 2022; YoviPet, s.f.; Buscando a Tobi, s.f.).

A esto se suma que las personas que encuentran una mascota no siempre saben dónde reportarla ni cómo comunicarse con su propietario.

Por estas razones surge la necesidad de desarrollar FusaPet, una plataforma que centralice el reporte de mascotas perdidas, encontradas y avistadas, y que facilite su búsqueda a través de filtros por comuna, barrio, ubicación y características del animal.

4. Alcance

FusaPet se plantea como un proyecto académico enfocado inicialmente en habitantes de Fusagasugá. La solución se concentrará en facilitar la publicación, consulta y seguimiento de reportes relacionados con mascotas perdidas, encontradas y avistadas, procurando que la información pueda localizarse por sectores y características.

4.1 Funcionalidades incluidas

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Registro de información básica de mascotas y fotografías.
- Publicación de reportes de mascotas perdidas, encontradas y avistamientos.
- Búsqueda y filtrado por comuna, barrio, ubicación, especie y características.
- Visualización de reportes mediante un mapa interactivo.
- Registro de avistamientos asociados a reportes.
- Notificaciones sobre reportes cercanos a la ubicación del usuario.
- Compartición de reportes.
- Contacto entre usuarios responsables de los reportes.
- Denuncia y moderación de publicaciones.
- Gestión administrativa de usuarios, comunas y barrios.
- Estadísticas sobre mascotas perdidas y encontradas.
- Generación de un código único para cada reporte.

5. Metodología

El desarrollo de FusaPet se realizará bajo el marco de trabajo Scrum. Se adopta este enfoque porque permite organizar el proyecto en incrementos funcionales, revisar periódicamente los resultados y ajustar las prioridades a partir de la retroalimentación. Cada sprint tendrá una duración de dos semanas.

5.1 Roles del equipo

Tabla 1.

Roles del equipo

Rol	Responsabilidad en FusaPet
Product Owner	Priorizar el Product Backlog, representar las necesidades de los usuarios y validar que cada incremento responda a los objetivos y requerimientos definidos.
Scrum Master	Facilitar la aplicación de Scrum, hacer seguimiento al avance de los sprints, identificar impedimentos y apoyar la organización del equipo.
Equipo de desarrollo	Analizar, diseñar, implementar, probar y documentar los incrementos de la plataforma.

Gestor del Conocimiento	Acompañar el proyecto como asesor académico y revisar los avances y entregables.
-------------------------	--

Nota: Roles dentro del equipo junto a su responsabilidad respectiva.

Los nombres de los integrantes no se inventan en esta versión porque el documento base de FusaPet proporcionado no los especifica. Por ello, los roles quedan definidos por función y pueden asignarse posteriormente.

5.2 Eventos y artefactos

Tabla 2.

Eventos y Artefactos

Elemento	Aplicación en el proyecto
Sprint Planning	Selección y planificación de las historias de usuario que serán desarrolladas durante el sprint.
Daily Scrum	Seguimiento breve del avance, dificultades y actividades próximas.
Sprint Review	Presentación del incremento funcional y recopilación de retroalimentación.
Sprint Retrospective	Identificación de aspectos del proceso que deben mantenerse, mejorarse o cambiarse.
Product Backlog	Listado priorizado de necesidades y funcionalidades del producto.
Sprint Backlog	Conjunto de historias y tareas seleccionadas para un sprint.
Incremento	Versión funcional del sistema entregada al finalizar cada sprint.

Nota: Elemento como acción y su descripción aplicable al proyecto.

5.3 Herramienta de gestión

El seguimiento del proyecto se realizará mediante una herramienta de gestión de proyectos que permita organizar el Product Backlog, crear historias de usuario, asignar responsables, controlar estados y visualizar el avance de los sprints. En esta versión no se especifica una plataforma concreta porque el documento de FusaPet no aporta todavía ese dato; cuando se defina, debe incorporarse el enlace al tablero como evidencia.

6. Cronograma

Se propone un plan de siete sprints de dos semanas, siguiendo la estructura del documento guía. El primer sprint se dedica a planificación, análisis, diseño de interfaces y arquitectura de datos; los siguientes construyen progresivamente las funciones principales de FusaPet.

Tabla 3.

Cronograma

Sprint	Semanas	Objetivo principal	Requisitos asociados
Sprint 1	Semanas 1-2	Planificación, refinamiento de requisitos, historias de usuario, wireframes y arquitectura de datos	—

Sprint 2	Semanas 3-4	Registro, inicio de sesión, recuperación de cuenta y gestión básica de usuarios	RF01-RF04, RNF01, RNF04-RNF06
Sprint 3	Semanas 5-6	Creación de reportes perdidos/encontrados, fotografías y características de mascotas	RF05-RF12, RNF10-RNF11, RNF17
Sprint 4	Semanas 7-8	Búsqueda, filtros, detalle de reportes y mapa interactivo	RF13-RF17, RNF02-RNF03, RNF18
Sprint 5	Semanas 9-10	Avistamientos, actualización de reportes, cierre y compartición	RF18-RF23, RNF07-RNF08, RNF12
Sprint 6	Semanas 11-12	Contacto, denuncias, moderación, gestión administrativa y privacidad	RF24-RF28, RNF13-RNF16, RNF20
Sprint 7	Semanas 13-14	Estadísticas, código único, pruebas, rendimiento,	RF29-RF30 y RNF restantes

		validación final y ajustes	
--	--	-------------------------------	--

Nota: Cronograma del proyecto clasificado en sprints, semanas, objetivo y requerimientos.

7. Matriz de stakeholders

Tabla 4.

Matriz de Stakeholders

Stakeholder	Rol	Interés / expectativa	Influencia	Interés
Habitante con mascota	Usuario principal	Publicar pérdidas, consultar reportes y recuperar su mascota	Alta	Alta
Persona que encuentra una mascota	Usuario principal	Reportar el hallazgo y facilitar el contacto con el propietario	Media	Alta

Persona que avista una mascota	Usuario colaborador	Registrar ubicaciones y características que ayuden a encontrarla	Media	Media
Administrador de FusaPet	Administración	Moderar publicaciones, gestionar usuarios y mantener información territorial	Alta	Alta
Equipo de desarrollo	Construcción del producto	Implementar y validar los incrementos	Alta	Alta
Gestor del Conocimiento	Asesoría académica	Acompañar y revisar el cumplimiento metodológico y académico	Media	Media
Comunidad de Fusagasugá	Beneficiaria	Contar con un canal centralizado para apoyar la	Media	Alta

		recuperación de mascotas		
--	--	-----------------------------	--	--

Nota: Desglose de los interesados/ usuarios del proyecto.

8. Encuestas

Con el proposito de identificar las necesidades de los futuros usuarios de FusaPet, se propone aplicar una encuesta a habitantes de Fusagasugá que tengan mascota o que en algún momento hayan encontrado o visto un animal extraviado. La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en la etapa de recolección de requisitos de software, en particular cuando se necesita consultar a un grupo amplio de personas que además puede estar distribuido en distintas zonas geográficas (PMOinformatica, 2016).

8.1. Objetivo de la encuesta

Indagar sobre las experiencias de los habitantes de Fusagasugá en torno a mascotas perdidas o encontradas, y determinar que funcionalidades consideran indispensables en una plataforma creada para este fin.

8.2. Preguntas propuestas

1. ¿Actualmente convive con alguna mascota?

- Sí
- No

2. ¿En alguna ocasión ha extraviado una mascota?

- Sí
- No

3. ¿Ha encontrado alguna vez un animal que parece estar perdido?

- Sí
- No

4. Si ha perdido o encontrado una mascota, ¿en qué medio publicó o buscó información al respecto?

- Facebook
- WhatsApp
- Instagram
- Preguntando a vecinos
- Veterinarias
- Otro
- No la publiqué

5. ¿Le resulta difícil encontrar información sobre mascotas perdidas en Fusagasugá?

- Sí
- No

- Algunas veces

6. ¿Usaría una plataforma dedicada exclusivamente a mascotas perdidas y encontradas en Fusagasugá?

- Sí
- No
- Tal vez

7. ¿Cuál de las siguientes funciones le parece más importante?

- Publicar mascotas perdidas
- Publicar mascotas encontradas
- Buscar mascotas
- Mapa de mascotas reportadas
- Recibir alertas
- Reportar avistamientos
- Contactar al propietario

8. ¿Le interesaría poder buscar mascotas perdidas por barrio o comuna?

- Sí
- No

9. ¿Le parecería útil recibir una notificación cuando se reporte una mascota perdida cerca de su ubicación?

- Sí
- No

10. ¿Le gustaría tener la opción de subir fotografías de una mascota encontrada o

perdida?

- Sí
- No

11. ¿Considera relevante que la plataforma permita indicar dónde fue vista una mascota?

- Sí
- No

12. ¿Qué tan sencillo debería ser publicar un reporte?

- Muy fácil
- Fácil
- Me es indiferente
- No es importante

13. ¿Desde qué dispositivo accedería principalmente a la plataforma?

- Celular
- Computador
- Tablet

14. ¿Compartiría un reporte de mascota perdida con sus contactos o en sus redes sociales?

- Sí
- No
- Depende del caso

15. ¿Qué otra función considera que debería incluir una plataforma de este tipo? Respuesta abierta.

Resultado esperado

La encuesta permitirá identificar:

- Cuántas personas han vivido la experiencia de perder una mascota.
- Qué medios emplean actualmente para buscarlas.
- Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los usuarios.
- Qué funciones son las más solicitadas.
- Qué nivel de aceptación tendría la plataforma.
- En qué zonas es mayor la necesidad de este servicio.

9. Clasificación de requerimientos

Siguiendo la clasificación clásica de la ingeniería de requisitos, en la que un requisito se entiende como la condición o capacidad que un sistema debe satisfacer o poseer (IEEE, según Redalyc, 2022), los requerimientos de FusaPet se agruparán en dos categorías: requerimientos funcionales (RF) y requerimientos no funcionales (RNF) (Sommerville, 2011, citado en Redalyc, 2022).

Requerimientos funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales especifican las acciones y servicios concretos que el sistema debe ejecutar (Villeda Cáceres, s.f.).

- RF01. El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios.
- RF02. El sistema posibilitará iniciar y cerrar sesión.
- RF03. El sistema ofrecerá una opción para recuperar el acceso a la cuenta.
- RF04. Los usuarios podrán registrar información básica de una mascota.
- RF05. Los usuarios podrán generar un reporte de mascota perdida.
- RF06. Los usuarios podrán generar un reporte de mascota encontrada.
- RF07. Los usuarios podrán registrar el avistamiento de una mascota.
- RF08. El sistema permitirá adjuntar fotografías a cada reporte.
- RF09. El sistema permitirá indicar la especie del animal reportado.
- RF10. El sistema permitirá registrar rasgos como raza, color, tamaño y sexo del animal.
- RF11. El sistema permitirá indicar el lugar donde el animal se perdió, fue hallado o fue avistado.
- RF12. El sistema permitirá seleccionar la comuna y el barrio correspondientes.

- RF13. El sistema mostrará los reportes sobre un mapa.
- RF14. El sistema permitirá buscar mascotas según distintas características.
- RF15. El sistema permitirá filtrar los reportes por comuna y barrio.
- RF16. El sistema permitirá filtrar según el tipo de reporte: perdida, encontrada o avistamiento.
- RF17. El sistema mostrará la información detallada de cada reporte.
- RF18. Los usuarios podrán señalar que han visto a una mascota reportada.
- RF19. El sistema permitirá complementar un reporte con información adicional sobre un avistamiento.
- RF20. El sistema permitirá compartir los reportes generados.
- RF21. El sistema enviará notificaciones cuando se registren reportes cercanos a la ubicación del usuario.
- RF22. Los usuarios podrán editar los reportes que ellos mismos hayan creado.

- RF23. Los usuarios podrán cerrar un reporte una vez la mascota haya sido recuperada.
- RF24. El sistema permitirá contactar a la persona responsable de un reporte.
- RF25. El sistema permitirá denunciar publicaciones falsas o inapropiadas.
- RF26. El administrador podrá revisar y moderar las publicaciones.
- RF27. El administrador podrá gestionar las cuentas de usuario.
- RF28. El administrador podrá gestionar las comunas y los barrios registrados.
- RF29. El sistema mostrará estadísticas sobre las mascotas perdidas y encontradas.
- RF30. El sistema asignará un código único a cada reporte.

Requerimientos no funcionales (RNF)

Por su parte, los requerimientos no funcionales establecen las cualidades, condiciones y restricciones bajo las cuales debe operar el sistema —como la usabilidad, el rendimiento o la seguridad—, y no describen una acción puntual sino una característica general del producto (PMOinformatica, 2015; Villeda Cáceres, s.f.).

- RNF01. La plataforma contará con una interfaz clara e intuitiva.
- RNF02. El sistema se adaptará a celulares, tabletas y computadores.
- RNF03. Las páginas principales cargarán con agilidad bajo una conexión de internet convencional.
- RNF04. La información de los usuarios se mantendrá protegida.
- RNF05. Las contraseñas no se almacenarán directamente en la base de datos.
- RNF06. El acceso se controlará de acuerdo con el tipo de usuario.
- RNF07. El sistema mantendrá la disponibilidad de los reportes.

- RNF08. La plataforma permitirá actualizar la información en tiempo real cuando sea necesario.
- RNF09. El sistema se diseñará de forma escalable, para facilitar su expansión posterior a otros municipios.
- RNF10. La interfaz empleará un lenguaje claro y comprensible, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.
- RNF11. El sistema validará los datos ingresados por los usuarios.
- RNF12. El sistema procurará evitar el registro de datos duplicados.
- RNF13. El sistema contará con mecanismos de protección contra spam y publicaciones abusivas.
- RNF14. El sistema permitirá generar copias de seguridad de la información.
- RNF15. La ubicación exacta de los usuarios no se expondrá públicamente sin su autorización.
- RNF16. El sistema mantendrá una estructura que facilite su mantenimiento y actualización.
- RNF17. Las imágenes cargadas se optimizarán para no afectar de forma excesiva el rendimiento.
- RNF18. El sistema será compatible con los navegadores modernos de mayor uso.

- RNF19. La plataforma proporcionará mensajes claros cuando ocurra un error.
- RNF20. El sistema garantizará que solo los usuarios autorizados puedan modificar o eliminar determinados datos.

10. Relación entre requisitos y sprints

Tabla 5.

Relación entre requisitos y sprints

Sprint	Módulo	Cobertura
S1	Preparación	Revisión de RF/RNF, historias de usuario, wireframes y arquitectura.
S2	Usuarios	RF01-RF04; RNF01, RNF04-RNF06.
S3	Reportes	RF05-RF12; RNF10-RNF11 y RNF17.
S4	Búsqueda y mapa	RF13-RF17; RNF02-RNF03 y RNF18.
S5	Avistamientos y seguimiento	RF18-RF23; RNF07-RNF08 y RNF12.
S6	Comunicación y administración	RF24-RF28; RNF13-RNF16 y RNF20.
S7	Analítica y cierre	RF29-RF30; validación de RNF restantes.

Nota: Clasificación comparativa en sprints, Módulos y requerimientos.

11. Criterios de validación del producto

La validación se realizará de manera incremental al cierre de cada sprint. Cada incremento deberá demostrar las funcionalidades comprometidas, ser probado con casos representativos y recibir retroalimentación antes de continuar con el siguiente grupo de funcionalidades.

- Los usuarios podrán completar correctamente los flujos principales sin depender de conocimientos técnicos.
- Los reportes deberán conservar la información básica de la mascota, el tipo de reporte y la ubicación registrada.
- Los filtros deberán permitir localizar reportes por los criterios definidos en los requerimientos.
- El mapa deberá representar los reportes de forma comprensible sin exponer públicamente ubicaciones exactas que el usuario no haya autorizado.
- Los usuarios solo podrán modificar o cerrar los reportes que les correspondan, según las reglas de autorización.
- Las publicaciones denunciadas deberán quedar disponibles para revisión administrativa.
- Las pruebas deberán verificar mensajes de error, validación de datos y comportamiento ante información incompleta.
- Antes de la entrega final se realizará una revisión integral de usabilidad, seguridad, rendimiento, compatibilidad y mantenibilidad.

12. Referencias

Buscando a Tobi. (s.f.). Mascotas perdidas y en adopción.

<https://buscandoatobi.com/>

Mantener a tu Mascota Saludable. (2020). Perdidos y encontrados: uso de las redes sociales para encontrar mascotas perdidas.

<https://us.quodlibase.org/2167-lost-and-found-using-social-media-to-find-lost-pets.html>

PMOinformatica. (2015). Requerimientos no funcionales: una clasificación.

<https://www.pmoinformatica.com/2015/04/requerimientos-no-funcionales-una.html>

PMOinformatica. (2016). 7 técnicas de levantamiento de requerimientos software.

<https://www.pmoinformatica.com/2016/08/tecnicas-levantamiento-requerimientos.html>

Redalyc. (2022). Los requisitos no funcionales de software. Una estrategia para su desarrollo en el Centro de Informática Médica.

<https://www.redalyc.org/journal/3783/378362738006/html/>

Universidad Técnica Federico Santa María. (2022). Solución a mascotas perdidas: desarrollan innovadora app para ir en su búsqueda.

<https://usm.cl/noticias/solucion-a-mascotas-perdidas-desarrollan-innovadora-app-para-ir-en-su-busqueda/>

Villeda Cáceres, L. C. (s.f.). Requerimientos funcionales y no funcionales en la ingeniería de requerimientos. Universidad Mariano Gálvez.

YoviPet. (s.f.). Mapa buscador de mascotas perdidas. <https://yovipet.com/>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

